ישרים מקבילים ומשולש שווה־שוקיים

כיתה ט׳ · זוויות בין מקבילים · משפטים הפוכים · הוכחות והכללות · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת. בשאלות הוכחה הציגו דרך מלאה ונמקו כל טענה. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

חלק א׳ – שאלות מדורגות שאלות 1-13

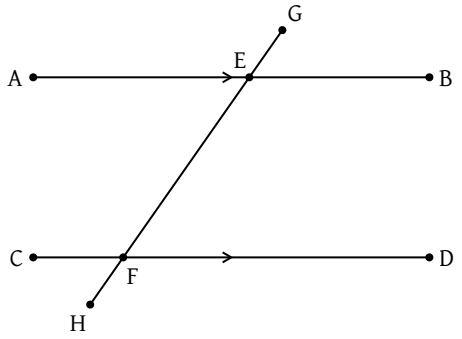
(1)

דוגמה מודרכת

כשישר חותך שני ישרים מקבילים: זוויות מתאימות שוות, זוויות מתחלפות שוות, וזוויות חד־צדדיות משלימות ל־180°.

כדי לבחור את הקשר, שואלים שתי שאלות: האם שתי הזוויות באותו צד של החותך? והאם שתיהן בין המקבילים, או רק אחת מהן?

$AB \parallel CD$, והקטע GH עובר דרך E שעל AB ודרך F שעל CD. ידוע ש־$\measuredangle GEB = (3x + 7)°$ ו־$\measuredangle EFD = (x + 39)°$.

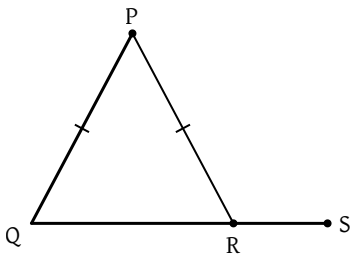


א. רשמו מה סוג הזוג, כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. חשבו את ארבע הזוויות שהקטע GH יוצר עם CD בנקודה F.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

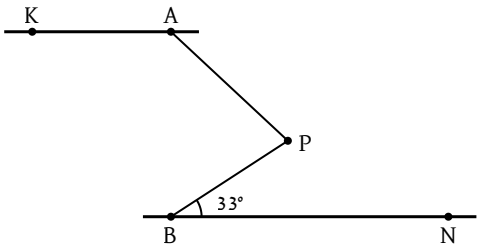
(2) ב־$\triangle PQR$ השוקיים PQ ו־PR שוות. מאריכים את הבסיס QR מעבר ל־R עד לנקודה S. זווית הראש היא $\sphericalangle QPR = (2x + 4)^\circ$, והזווית החיצונית ליד R היא $\sphericalangle PRS = (3x + 40)^\circ$.



א. כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. מצאו את הזוויות של $\triangle PQR$.

(3) הישרים KA ו־BN מקבילים, והנקודה P נמצאת ביניהם. נתון $\sphericalangle NBP = 33^\circ$, ונסמן $\sphericalangle KAP = x^\circ$.

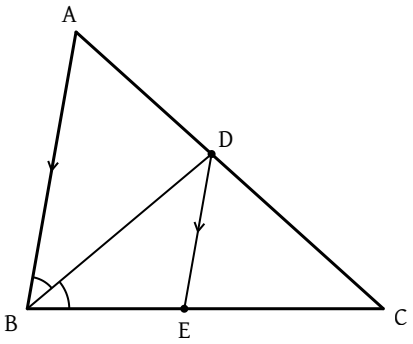


א. הוכיחו: $\sphericalangle APB = (213 - x)^\circ$.

ב. נתון $\sphericalangle APB = 76^\circ$. מצאו את x.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) ב־$\triangle ABC$ חוצה הזווית BD יורד מ־B אל הצלע AC. מ־D יוצא קטע DE, מקביל ל־AB, ש־E על BC. ידוע ש־ $\measuredangle ABC = (4x + 24)°$ ו־$\measuredangle BDE = (x + 26)°$.

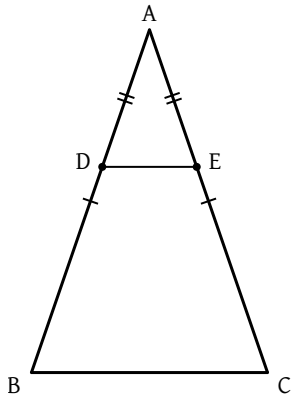


א. הוכיחו: $ED = EB$.

ב. כתבו משוואה ומצאו את x.

ג. חשבו את $\measuredangle DEC$.

(5) ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות. על כל שוק מסמנים נקודה במרחק שווה מ־A: D על AB ו־E על AC, ו־$AD = AE$.

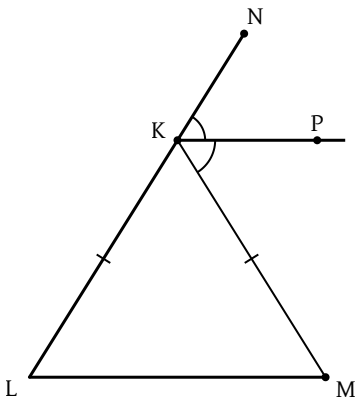


א. הוכיחו: $DE \parallel BC$.

ב. אם $\measuredangle BAC = 38°$, מה גודל $\measuredangle BDE$?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

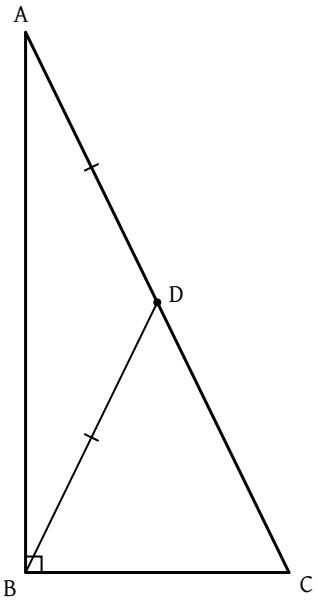
(6) ב־$\triangle KLM$ השוקיים KL ו־KM שוות. מאריכים את LK מעבר לקודקוד K עד לנקודה N, והקרן KP היא חוצת הזווית $\angle NKM$.
ידוע ש־$\angle LKM = (2x + 10)°$ ו־$\angle PKM = (x + 31)°$.



א. כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. הוכיחו: $KP \parallel LM$.

(7) $\triangle ABC$ הוא משולש ישר־זווית שבו $\angle ABC = 90°$. על היתר AC בוחרים נקודה D, כך ש־$DA = DB$.



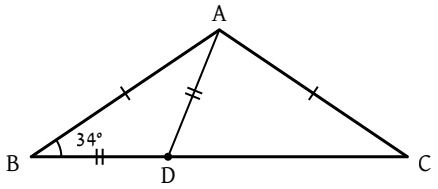
א. הוכיחו: $\angle DBC = \angle DCB$.

ב. הוכיחו כי D היא אמצע היתר AC.

ג. אם $\angle BAC = 26°$, מה גודל $\angle BDC$?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות, וזווית הבסיס $\sphericalangle ABC = 34°$. D היא נקודה על הבסיס שמרחקה מ־A שווה למרחקה מ־B.

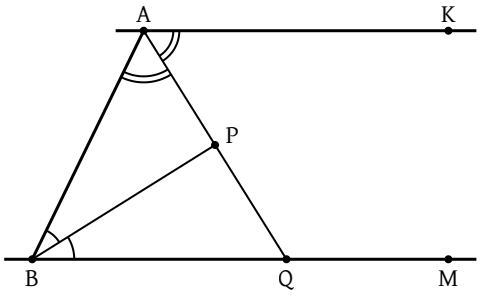


א. חשבו את $\sphericalangle ADC$.

ב. חשבו את $\sphericalangle DAC$.

ג. תלמיד טוען שהקטע AD חוצה את $\sphericalangle BAC$. האם הוא צודק? נמקו בחישוב.

(9) הישרים AK ו־BM מקבילים, והקטע AB מחבר ביניהם; K ו־M באותו צד של AB. חוצה הזווית $\sphericalangle KAB$ וחוצה הזווית $\sphericalangle ABM$ נפגשים בנקודה P. ההמשך של AP פוגש את BM בנקודה Q.



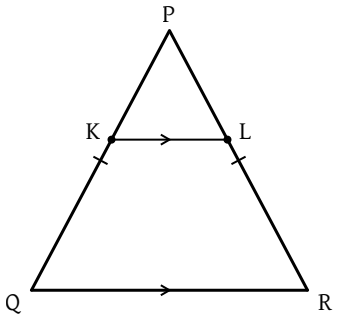
א. הוכיחו: $\sphericalangle APB = 90°$.

ב. הוכיחו: $BA = BQ$.

ג. נתון $AQ = 18$ ס״מ. חשבו את אורך הקטע AP.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

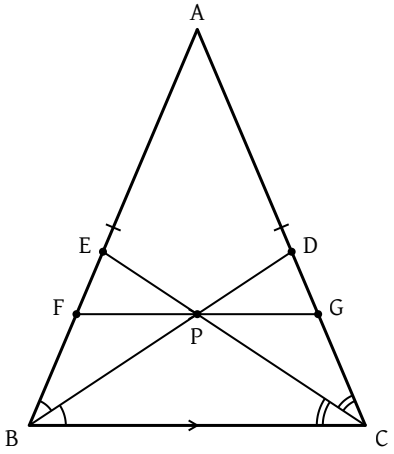
(10) ב־$\triangle PQR$ השוקיים PQ ו־PR שוות. הקטע KL מקביל לבסיס QR; K על PQ ו־L על PR. זווית הראש היא $\sphericalangle QPR = (2x + 8)^\circ$, ו־$\sphericalangle QKL = (3x + 46)^\circ$.



א. כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. חשבו את $\sphericalangle PLK$.

(11) ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות. חוצי זוויות הבסיס, BD ו־CE (D על AC, E על AB), נפגשים ב־P. דרך P משורטט הקטע FG, מקביל לבסיס, וקצותיו F על AB ו־G על AC.



א. הוכיחו: $PB = PC$.

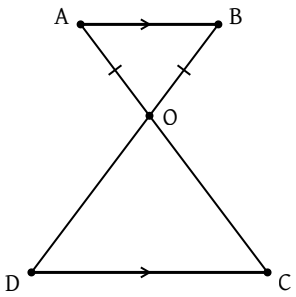
ב. הוכיחו: $FB = FP$.

ג. אם $BF = 6$ ס״מ, מה אורך FG?

ד. אם $\sphericalangle BAC = 46^\circ$, מה גודל $\sphericalangle BPC$?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

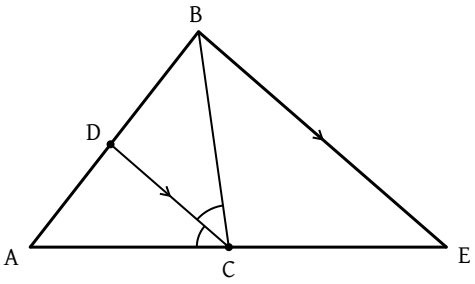
(12) O היא נקודת החיתוך של הקטעים AC ו־BD. ידוע ש־$AB \parallel CD$ וש־$OA = OB$.



א. הוכיחו: $OC = OD$.

ב. אם $\sphericalangle AOB = 74°$, מהן הזוויות של $\triangle OCD$?

(13) ב־$\triangle ABC$ חוצה הזווית CD יורד מ־C אל הצלע AB. דרך B משורטט ישר מקביל ל־CD, ונקודת המפגש שלו עם הישר AC היא E, כך ש־C בין A ל־E.



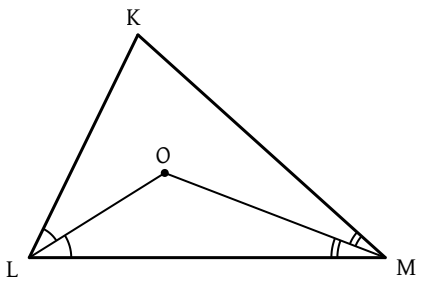
א. הוכיחו: $CB = CE$.

ב. אם $\sphericalangle ACB = 82°$, מה גודל $\sphericalangle CEB$ ומה גודל $\sphericalangle BCE$?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ב׳ – שאלות אתגר שאלות 14-18

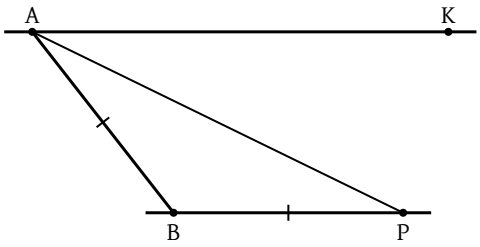
(14) O היא נקודה בתוך △KLM, ו־LO, MO הם חוצי הזוויות ∡KLM ו־∡KML. נסמן x° = ∡LKM.



א. הוכיחו: $\angle LOM = (90 + \frac{x}{2})^\circ$.

ב. נתון 127° = ∡LOM. מצאו את x.

(15) הישרים AK ו־BP מקבילים, והנקודות K ו־P באותו צד של הישר AB. נתון BA = BP.

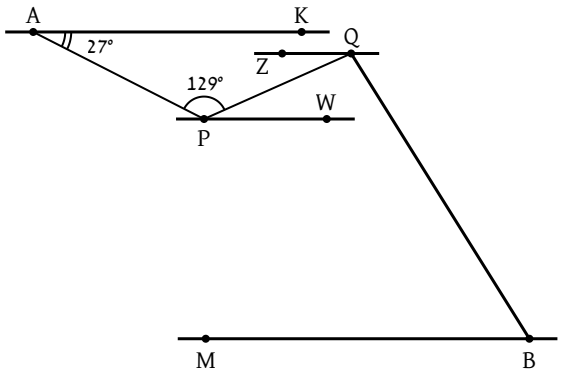


א. הוכיחו כי AP חוצה את ∡KAB.

ב. נתון 128° = ∡ABP. חשבו את ∡KAP.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

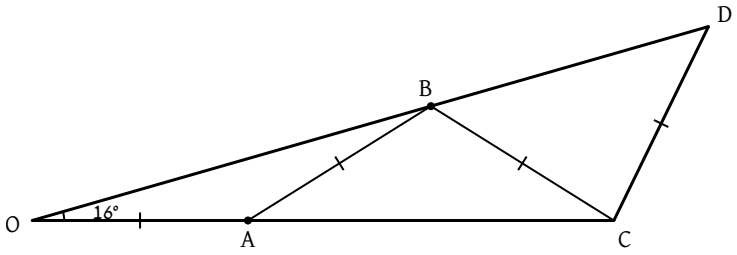
(16) הישרים AK ו־MB מקבילים, והנקודות P ו־Q נמצאות ביניהם. דרך P ודרך Q עוברים הישרים PW ו־QZ, המקבילים ל־AK. נתון $\sphericalangle KAP = 27°$ ו־$\sphericalangle APQ = 129°$, ונסמן $\sphericalangle PQB = x°$.



א. הוכיחו: $\sphericalangle QBM = (156 - x)°$.

ב. נתון $\sphericalangle QBM = 58°$. מצאו את x.

(17) הנקודות A ו־C על קרן אחת שיוצאת מ־O, והנקודות B ו־D על קרן שנייה שיוצאת מ־O; A בין O ל־C, ו־B בין O ל־D. נתון $OA = AB = BC = CD$ ו־$\sphericalangle AOB = 16°$.



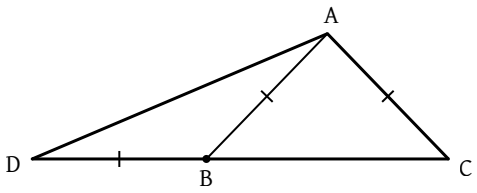
א. חשבו את $\sphericalangle ACB$.

ב. חשבו את $\sphericalangle BDC$.

ג. חשבו את $\sphericalangle BCD$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות. מאריכים את CB מעבר ל־B באורך של שוק, עד לנקודה D ($BD = BA$).
נסמן $\measuredangle ADB = x°$.



א. הוכיחו: $\measuredangle DAC = (180 - 3x)°$.

ב. נתון $\measuredangle DAC = 111°$. מצאו את x.

ג. גם כאן $\measuredangle DAC = 111°$. מה גודל $\measuredangle BAC$?

חלק ג׳ – תרגול ממוקד ואתגר שאלות 19-25

(19)★ רון טוען: ,,שני משולשים שווי־שוקיים שזוויות הראש שלהם שוות – חופפים.״

א. האם רון צודק? אם לא – סרטטו דוגמה נגדית.

ב. איזה נתון אחד על השוקיים, אם נוסיף אותו, יבטיח חפיפה? לפי איזה משפט חפיפה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

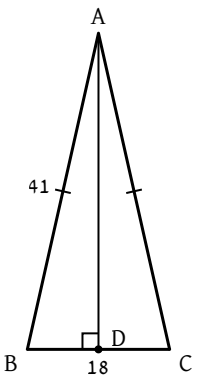
(20)★ אורכי הצלעות של משולש הם 9 ס״מ, 12 ס״מ ו־16 ס״מ.

א. האם המשולש ישר־זווית? בדקו בעזרת המשפט ההפוך למשפט פיתגורס.

ב. משנים רק את אורך הצלע הארוכה, כך שהמשולש יהיה ישר־זווית. מה צריך להיות אורכה?

ג. סרטטו סקיצה של המשולש החדש, וחשבו את שטחו.

(21)★ ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות, $AB = 41$ ס״מ ו־$BC = 18$ ס״מ. AD הוא הגובה לבסיס ($AD \perp BC$).

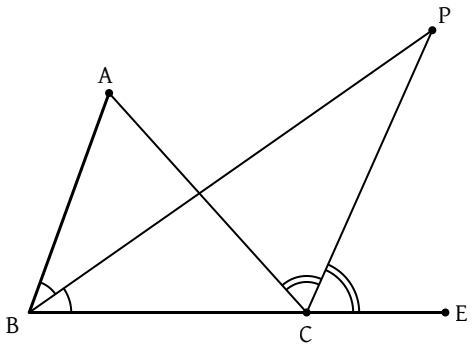


א. מה אורך הגובה AD? פרטו את כל שלבי החישוב.

ב. מהו שטח $\triangle ABC$?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

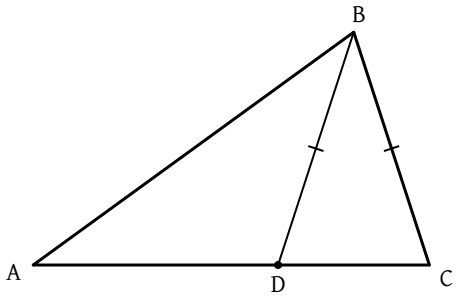
(22)★ ב־$\triangle ABC$ מאריכים את BC מעבר ל־C עד לנקודה E. P היא נקודת המפגש של חוצה הזווית הפנימית $\sphericalangle ABC$ עם חוצה הזווית החיצונית $\sphericalangle ACE$. נסמן $\sphericalangle BAC = x°$.



א. הוכיחו: $\sphericalangle BPC = \frac{x}{2}°$.

ב. נתון $\sphericalangle BPC = 31°$. מצאו את x.

(23)★ ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות, ונסמן $\sphericalangle BAC = x°$. על השוק AC יש נקודה D שמרחקה מ־B שווה לאורך הבסיס: $BD = BC$.

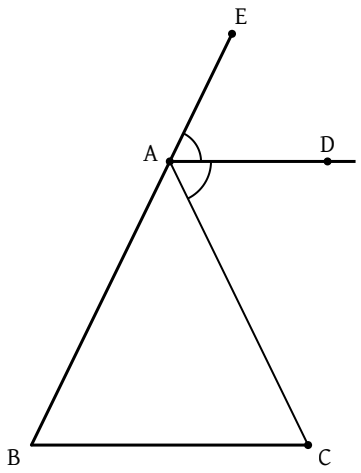


א. הוכיחו: $\sphericalangle DBC = x°$.

ב. נתון גם ש־BD חוצה את $\sphericalangle ABC$. מצאו את x, והוכיחו כי $AD = BD$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

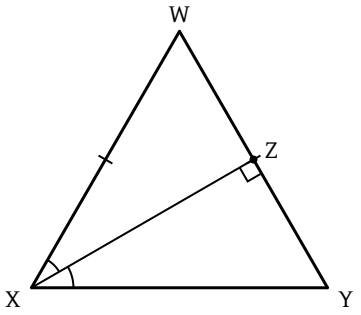
(24)★ ב־$\triangle ABC$ מאריכים את BA מעבר ל־A עד לנקודה E. הקרן AD היא חוצת הזווית החיצונית $\measuredangle EAC$, ו־$AD \parallel BC$.



א. הוכיחו: $AB = AC$.

ב. אם $\measuredangle EAC = 128°$, מהן הזוויות של $\triangle ABC$?

(25)★ ב־$\triangle WXY$ נתון $WX = WY$. מן הקדקוד X יוצא הקטע XZ אל WY: הוא חוצה את $\measuredangle WXY$ וגם מאונך ל־WY.



א. בלי למדוד בשרטוט, הראו ששני התפקידים של XZ מחייבים את כל צלעות המשולש להיות שוות, וחשבו את זוויותיו. התחילו מביטוי לזוויות של $\triangle XYZ$ באמצעות זווית הבסיס של $\triangle WXY$.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

מצוינות · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר והוכחה מובא נימוק קצר.

(1) **א.** זוויות מתאימות; $3x+7=x+39$, ולכן $x=16$. **ב.** $\angle EFD=\angle CFH=55^\circ$; $\angle EFC=\angle DFH=125^\circ$.

(2) **א.** $2(2x+4)+(180-3x-40)=180$; $x=26$. **ב.** $\angle QPR=56^\circ$, $\angle PRQ=62^\circ$, $\angle PQR=62^\circ$.

(3) **א.** ישר עזר דרך P המקביל לישרים הנתונים מחלק את הזווית לשני חלקים: $(180-x)^\circ$ ו־33°, לפי זוויות בין מקבילים. סכומם הוא $\angle APB=(213-x)^\circ$.

ב. $x=137$.

(4) **א.** $\angle ABD=\angle BDE$ מתחלפות, ו־$\angle DBE=\angle ABD$ מחוצה הזווית. לכן במשולש $\triangle BDE$ זוויות הבסיס שוות, ו־$EB=ED$.

ב. $2(x+26)=4x+24$; $x=14$. **ג.** $\angle DEC=80^\circ$.

(5) **א.** למשולשים שווי־השוקיים $\triangle ADE$ ו־$\triangle ABC$ אותה זווית ראש. לכן זוויות הבסיס שלהם שוות בהתאמה; בפרט $\angle ADE=\angle ABC$ מתאימות, ומכאן $DE \parallel BC$.

ב. $\angle BDE=109^\circ$.

(6) **א.** $2(x+31)+(2x+10)=180$; $x=27$. **ב.** $\angle KML=\angle PKM=58^\circ$. אלה זוויות מתחלפות שוות, ולכן $LM \parallel KP$.

(7) **א.** $DA=DB$, ולכן $\angle DBA=\angle BAC$. מכאן $\angle DBC=90^\circ-\angle BAC=\angle DCB$.

ב. מסעיף א׳ $DB=DC$; יחד עם $DA=DB$ מתקבל $DA=DC$, ולכן D אמצע AC. **ג.** $\angle BDC=52^\circ$.

(8) **א.** $\angle ADC=68^\circ$. **ב.** $\angle DAC=78^\circ$. **ג.** לא: $\angle BAD=34^\circ$, ואילו $\angle DAC=78^\circ$; החלקים אינם שווים.

(9) **א.** הזוויות $\angle KAB$ ו־$\angle ABM$ חד־צדדיות וסכומן 180°. סכום חצאיהן 90°, ולכן $\angle APB=90^\circ$.

ב. $\angle KAQ=\angle BAQ$ מחוצה הזווית, ו־$\angle AQB=\angle KAQ$ מתחלפות. לכן $BA=BQ$.

ג. $AP=9$ ס״מ: במשולש שווה־השוקיים $\triangle ABQ$, הגובה BP הוא גם תיכון לבסיס AQ.

(10) **א.** $2(180-3x-46)+(2x+8)=180$; $x=24$. **ב.** $\angle PLK=62^\circ$.

(11) **א.** חצאי זוויות הבסיס שווים: $\angle PCB=\angle PBC$; לכן $PB=PC$.

ב. $\angle FBP=\angle PBC$ מחוצה הזווית, ו־$\angle BPF=\angle PBC$ מתחלפות. לכן $FB=FP$.

ג. $FG=12$ ס״מ. גם $CG=GP$, ו־$FB=CG$ כי $AB=AC$ ו־$AF=AG$; לכן כל חצי של FG הוא 6 ס״מ. **ד.** $\angle BPC=113^\circ$.

(12) **א.** $\angle OBA=\angle OAB$ כי $OA=OB$. מהמקבילות מתקבל $\angle OCD=\angle OAB$ ו־$\angle OBA=\angle ODC$; לכן $OC=OD$.

ב. $\angle COD=74^\circ$, $\angle OCD=\angle ODC=53^\circ$.

(13) **א.** $\angle CBE=\angle BCD$ מתחלפות, ו־$\angle ACD=\angle CEB$ מתאימות. חוצה הזווית נותן $\angle BCD=\angle ACD$, ולכן $CB=CE$.

ב. $\angle CEB=41^\circ$, $\angle BCE=98^\circ$.

(14) **א.** סכום זוויות הבסיס במשולש $\triangle LOM$ הוא $\frac{180^\circ-x^\circ}{2}$. לכן $\angle LOM=180^\circ-\frac{180^\circ-x^\circ}{2}=(90+\frac{x}{2})^\circ$. **ב.** $x=74$.

(15) **א.** $BA=BP$ נותן $\angle BAP=\angle APB$. מהמקבילות $\angle APB=\angle KAP$; לכן AP חוצה את $\angle KAB$. **ב.** $\angle KAP=26^\circ$.

(16) **א.** $\angle APW=153^\circ$, ולכן $\angle QPW=24^\circ$. מהמקבילות $\angle PQZ=24^\circ$, ומכאן $\angle BQZ=(x+24)^\circ$. לכן $\angle QBM=180^\circ-(x+24)^\circ=(156-x)^\circ$.

ב. $x=98$.

(17) **א.** $\angle ACB=32^\circ$. **ב.** $\angle BDC=48^\circ$. **ג.** $\angle BCD=84^\circ$.

(18) **א.** $BD=BA$ נותן $\angle DAB=x^\circ$, ולכן $\angle ABC=2x^\circ$. גם $\angle ACB=2x^\circ$, ומכאן $\angle BAC=(180-4x)^\circ$. לכן $\angle DAC=x^\circ+(180-4x)^\circ=(180-3x)^\circ$.

ב. $x=23$. **ג.** $\angle BAC=88^\circ$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19)★ **א.** לא. דוגמה: שני משולשים שווי־צלעות, אחד שצלעו 3 ס״מ ואחד שצלעו 5 ס״מ. זוויות הראש שוות והאורכים שונים. יש דוגמאות נוספות עם זווית ראש שווה ושוקיים באורכים שונים.

ב. די בשוויון של שוק במשולש אחד לשוק במשולש השני. גם השוק האחרת שווה, וזוויות הראש שוות; החפיפה היא לפי צלע־זווית־צלע.

---

(20)★ **א.** לא: $225 = {}^2 12 + {}^2 9$, ואילו $256 = {}^2 16$.

ב. 15 ס״מ, אם הצלע ששונתה נשארת היתר. אם מותר לה להפוך לניצב, יש גם אפשרות $\sqrt{63} = 3\sqrt{7}$ ס״מ, ואז היתר הוא 12 ס״מ.

ג. באפשרות הראשונה: סקיצה עם ניצבים 9 ו־12 ס״מ ויתר 15 ס״מ; השטח 54 סמ״ר. באפשרות השנייה: ניצבים 9 ו־$3\sqrt{7}$ ס״מ ויתר 12 ס״מ; השטח $\frac{27\sqrt{7}}{2}$ סמ״ר.

---

(21)★ **א.** $AD = 40$ ס״מ. הגובה חוצה את הבסיס לשני קטעים של 9 ס״מ, ולכן $AD = \sqrt{41^2 - 9^2} = 40$. **ב.** 360 סמ״ר.

---

(22)★ **א.** נסמן את זוויות B,C במעלות ב־b,c. במשלוש $\triangle BPC$ הזוויות לידן הן $\frac{b}{2}°$ ו־$(\frac{c}{2} + 90)°$. לכן $\measuredangle BPC = (90 - \frac{b+c}{2})° = \frac{x}{2}°$, כי $b + c = 180 - x$.

ב. $x = 62$.

---

(23)★ **א.** כל זווית בסיס של $\triangle ABC$ היא $\frac{180-x}{2}°$. גם $\measuredangle BCD = \measuredangle BDC = \frac{180-x}{2}°$, כי $BD = BC$; לכן $\measuredangle DBC = x°$.

ב. $x = 36$. מחוצה הזווית מתקבל $\measuredangle ABC = 2x°$, ולכן $5x = 180$. במשולש $\triangle ABD$ הזוויות $\measuredangle ABD = \measuredangle BAD = 36°$; לכן $AD = BD$.

---

(24)★ **א.** $\measuredangle ABC = \measuredangle EAD$ מתאימות, ו־$\measuredangle ACB = \measuredangle DAC$ מתחלפות. חוצה הזווית משווה ביניהן, ולכן זוויות הבסיס שוות ו־$AB = AC$.

ב. $\measuredangle BAC = 52°$, $\measuredangle ACB = \measuredangle ABC = 64°$.

---

(25)★ **א.** נסמן את זווית הבסיס ב־t. במשלוש $\triangle XYZ$: $180° = 90° + \frac{t}{2} + t$, ולכן $t = 60°$. כל זוויות $\triangle WXY$ הן $60°$; מול זוויות שוות נמצאות צלעות שוות, ולכן $WX = WY = XY$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב